UNIVO
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
EL SALVADOR, C.A.

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Materia

Gestión de Servidores Web

Docente

Ing. Alberto Turcios Ortez

Responsables

Dereck Enrique Ventura Benítez

Andersson Wilfredo Vargas Reyes

Luis Román Lino Merino

Edwin David Díaz Acosta

Actividad

Documentación del proyecto AutoRent

Aplicación de alquiler y arquitectura de servidores

11 de noviembre de 2026

Índice

Introducción y datos del proyecto 3

Capítulo 1 Requisitos del sistema 5

Capítulo 2 Análisis funcional 7

Capítulo 3 Diseño del software y del despliegue 9

Capítulo 4 Plan de pruebas 11

Capítulo 5 Manual de usuario 13

Capítulo 6 Manual de instalación y operación 16

Capítulo 7 Informe de calidad 18

Capítulo 8 Informe de seguridad 19

Capítulo 9 Plan formativo 21

Acta de verificación de AutoRent 23

Introducción y datos del proyecto

Introducción

AutoRent es una aplicación para consultar y reservar vehículos de alquiler de Rent a Car Molina, con atención en La Unión y San Miguel. El proyecto de Gestión de Servidores Web aplica los contenidos de la asignatura a una aplicación existente: servidor web con HTTPS, contenedores, tres instancias de la API, base compartida y verificación de salud.

Este documento reúne los requisitos, el análisis funcional, el diseño, el plan de pruebas, los manuales, los informes de calidad y seguridad y el plan formativo. La entrega está fechada el 11 de noviembre de 2026. El tema de alquiler y el equipo de cuatro personas cuentan con aprobación del docente, según confirmación del equipo.

Identificación y control de versión

Campo	Valor
Institución	Universidad de Oriente
Facultad	Ingeniería y Arquitectura
Carrera	Ingeniería en Desarrollo de Software
Materia	Gestión de Servidores Web
Docente	Ing. Alberto Turcios Ortez
Proyecto	AutoRent para alquiler de vehículos
Versión documental	1.0 del 11 de noviembre de 2026
Repositorio	https://github.com/DereckVentura/gsw_Proyect

Responsables: Dereck Enrique Ventura Benítez, Andersson Wilfredo Vargas Reyes, Luis Román Lino Merino y Edwin David Díaz Acosta.

Problema y justificación

El negocio necesita presentar sus unidades y organizar las reservas en un canal común. La aplicación permite consultar fotografías y tarifas, seleccionar fechas y verificar disponibilidad antes de confirmar. La consistencia resulta esencial: una solicitud atendida por otro servidor debe consultar el mismo inventario y las mismas reservas.

Una sola instancia de la API deja de responder cuando se detiene su proceso. La réplica de tres instancias permite distribuir las solicitudes y estudiar qué ocurre al retirar una de ellas. La base compartida conserva el estado de negocio; las transacciones existentes controlan los conflictos entre reservas.

Objetivos

El objetivo general es integrar AutoRent con una infraestructura local reproducible que demuestre HTTPS, contenedores y continuidad de la API ante la caída de una réplica.

Los objetivos específicos son empaquetar la API Express/TypeScript, servir la interfaz con Apache y HTTPS, distribuir solicitudes con Nginx, comprobar tres nodos y registrar los resultados y procedimientos

en el repositorio.

Alcance y fuentes de la entrega

El material de Gestión de Servidores Web recibido llega hasta la clase 32. La clase 32 solicita arquitectura con tres nodos y balanceador, repositorio y servidor HTTPS integrado con el contenedor para el checkpoint siguiente. El balanceo completo pertenece a un checkpoint posterior; su preparación se incluye como avance cuando pueda verificarse.

El documento Documentación de Software I orienta la cobertura de los entregables de software y la estructura del manual. Sus referencias IEEE se utilizan como guía académica de organización, sin afirmar una certificación de conformidad. El Segundo Avance de Investigación sirve como referencia de portada, capítulos, tablas, figuras y referencias. El tema de brecha digital y los datos de esa investigación pertenecen a otra asignatura y no forman parte de los resultados de AutoRent.

Correspondencia de los entregables

Entregable del material de Software I	Ubicación en esta entrega
Requisitos	Capítulo 1
Análisis funcional	Capítulo 2
Diseño de software	Capítulo 3 y diagrama de arquitectura
Plan de pruebas	Capítulo 4 y carpeta evidencias
Código fuente	backend, web, database, infra y scripts
Manual de usuario	Capítulo 5 y manual corto independiente
Manual de instalación	Capítulo 6
Informe de calidad	Capítulo 7
Informe de seguridad	Capítulo 8
Plan formativo	Capítulo 9 y guion para cuatro integrantes

Capítulo 1 Requisitos del sistema

1 1 Usuarios y restricciones

El visitante consulta la flota, las ubicaciones y la información del negocio. El cliente registrado puede cotizar, aportar el documento requerido y gestionar sus reservas. La administración modifica información de las unidades y realiza operaciones autorizadas de alquiler. El operador técnico instala los servicios y revisa su estado.

La demostración usa una base independiente llamada autorent_gsw. Sus ubicaciones de entrega y el kilometraje de 50000 asignado a las unidades son datos ilustrativos de laboratorio. No certifican el kilometraje ni las condiciones comerciales de las unidades reales. Las licencias de prueba deben ser imágenes ficticias claramente identificadas.

1 2 Requisitos funcionales

ID	Requisito	Condición de aceptación
RF01	Consultar vehículos y fotografías	Mostrar la flota que la base publica y admitir filtros válidos
RF02	Consultar una unidad	Presentar marca, modelo, año, tarifa y características disponibles
RF03	Registrar y autenticar clientes	Crear exclusivamente cuentas cliente y rechazar acceso inválido
RF04	Consultar disponibilidad	Mostrar períodos ocupados y rechazar fechas incorrectas
RF05	Cotizar alquiler	Calcular bloques de 24 horas y total en el servidor
RF06	Adjuntar licencia	Exigir ambas imágenes, consentimiento y vigencia válida
RF07	Confirmar reserva	Validar fechas, tarifa, documento y consentimiento; impedir solapamientos
RF08	Consultar historial y cancelar	Limitar el acceso a registros autorizados y respetar el estado de la reserva
RF09	Administrar datos autorizados	Exigir rol administrador vigente para operaciones restringidas
RF10	Consultar salud	Identificar cada nodo y verificar la conexión con MySQL
RF11	Detectar un nodo detenido	El verificador debe señalar su caída y posterior recuperación
RF12	Reproducir la instalación	Iniciar la infraestructura desde el código y las instrucciones del repositorio

1 3 Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Criterio de verificación
RNF01	Integración del curso	Express/TypeScript, Apache o IIS, HTTPS, Docker Compose y Nginx
RNF02	Réplicas consistentes	Tres nodos construidos desde la misma imagen y conectados a la misma base
RNF03	Cifrado de entrada	HTTPS con certificado local entre navegador y Apache y entre Apache y Nginx
RNF04	Aislamiento del laboratorio	Base sin puerto publicado y diagnósticos accesibles solo desde el equipo local
RNF05	Menor privilegio	API como usuario node y cuenta MySQL limitada a operaciones de datos
RNF06	Persistencia	Reservas y cuentas en volumen MySQL persistente, independientes de la vida de una API
RNF07	Trazabilidad	Versiones, resultados, configuraciones y procedimientos registrados
RNF08	Disponibilidad	Meta de diseño de 99.9 %; registrar resultados sin inferir disponibilidad anual de una prueba breve

La latencia, el número de usuarios simultáneos y la capacidad comercial no se establecen como resultados medidos hasta ejecutar una prueba de carga con duración y condiciones documentadas. Los tres nodos satisfacen el diseño académico de la clase 32; el dimensionamiento comercial queda sujeto a medición.

1 4 Casos de uso principales

CU01 Consultar la flota. El visitante abre AutoRent, revisa las unidades y aplica filtros. La consulta no requiere iniciar sesión. Si la API no responde, la interfaz muestra un mensaje y el visitante puede reintentar.

CU02 Reservar una unidad. El cliente inicia sesión, escoge vehículo y fechas, solicita la cotización, adjunta la licencia ficticia en el laboratorio y acepta los documentos vigentes. El servidor confirma si la unidad sigue libre y registra la operación en MySQL. Un conflicto produce un aviso y exige seleccionar otro período.

CU03 Revisar el clúster. El operador consulta salud de los tres nodos, detiene nodo2 y repite el verificador. Después inicia el nodo y confirma su recuperación. La continuidad por Nginx se comprueba con solicitudes reales al balanceador.

1 5 Trazabilidad

RF01 y RF02 se relacionan con las rutas de vehículos; RF03, con acceso; RF04 a RF08, con reservas y documentos; RF09, con los permisos de administración; RF10 y RF11, con salud y operación del clúster. Los casos del capítulo 4 verifican estos requisitos. La revisión de tipos y las pruebas automáticas apoyan RNF05 y RNF07; no reemplazan las pruebas de despliegue de RNF01 a RNF04.

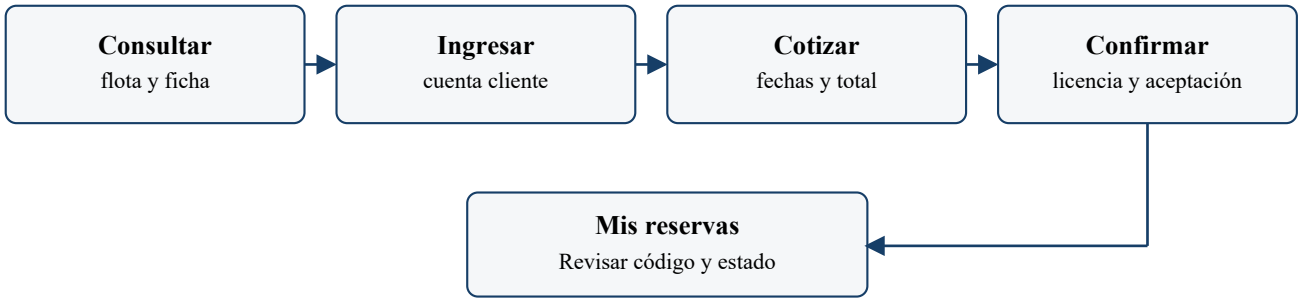
Capítulo 2 Análisis funcional

2 1 Procesos del negocio

El catálogo es la entrada a la aplicación. El cliente identifica la unidad y elige un período de alquiler. La cotización se calcula en el servidor para evitar que la interfaz determine el precio final. Antes de guardar la reserva se vuelven a validar la tarifa, la disponibilidad y los requisitos del conductor.

La creación de una reserva bloquea los registros necesarios dentro de una transacción. Esta validación compartida en MySQL es la que permite coordinar solicitudes que llegan a réplicas distintas. Una variable de memoria de un nodo no sustituye la información común.

2 2 Flujo de reserva



El servidor verifica la disponibilidad al confirmar.

Una cotización no bloquea definitivamente una unidad. Si otro cliente reserva primero, la confirmación posterior debe devolver un conflicto. La interfaz informa ese resultado para que el cliente cambie las fechas.

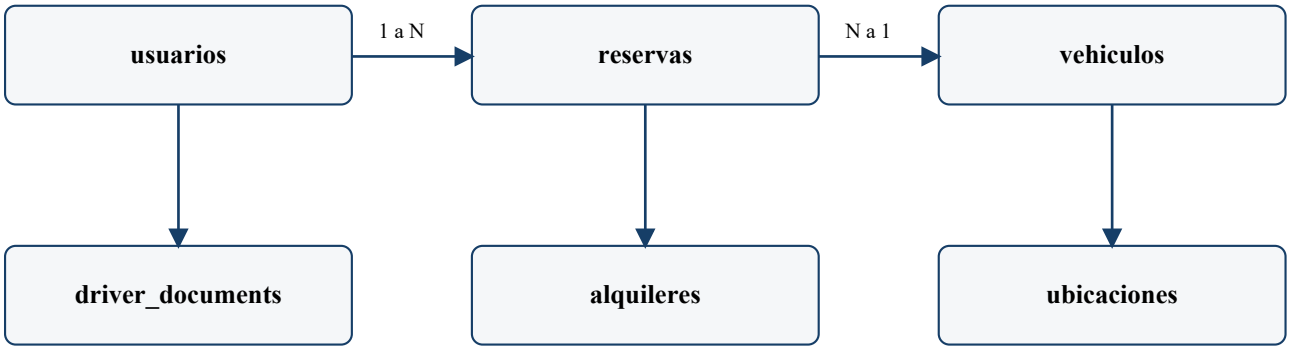
2 3 Estados del alquiler

La reserva pasa de confirmada a en_curso cuando la administración registra la entrega y a completada cuando registra la devolución. Puede pasar a cancelada cuando se cumplen las condiciones de cancelación. El modelo también contempla no_presentado; la existencia del estado no implica que haya una asignación automática.

Una unidad puede estar operativa, en mantenimiento o inactiva. Publicar una unidad es una decisión diferente de declarar que está libre durante unas fechas. El servidor debe evaluar estado y reservas al confirmar.

2 4 Modelo de información

Entidad	Función y relaciones principales
usuarios	Identidad, contraseña procesada y rol; un usuario tiene varias reservas
categorias, marcas y modelos	Clasificación de vehículos; cada modelo pertenece a una marca
vehiculos	Unidad de flota con tarifa, estado, fotografías y ubicación
ubicaciones	Sucursales o puntos de entrega y devolución
reservas	Período, cliente, vehículo, precio y estado de la contratación
alquileres	Salida y devolución efectiva asociadas a una reserva
driver_documents	Licencia aportada y sus imágenes privadas, vinculadas al usuario
notificaciones	Avisos internos para el usuario
audit_events y api_rate_limits	Registro de operaciones y límites compartidos de acceso
tablas de contenido y aceptación	Versiones de documentos y constancias de aceptación



Relaciones principales; el esquema completo está en database/migrations.

El detalle normativo del esquema se conserva en database/migrations. La base utiliza InnoDB, claves foráneas y restricciones. Las migraciones se ejecutan una vez por versión y conservan una huella del archivo aplicado.

2 5 Reglas de negocio

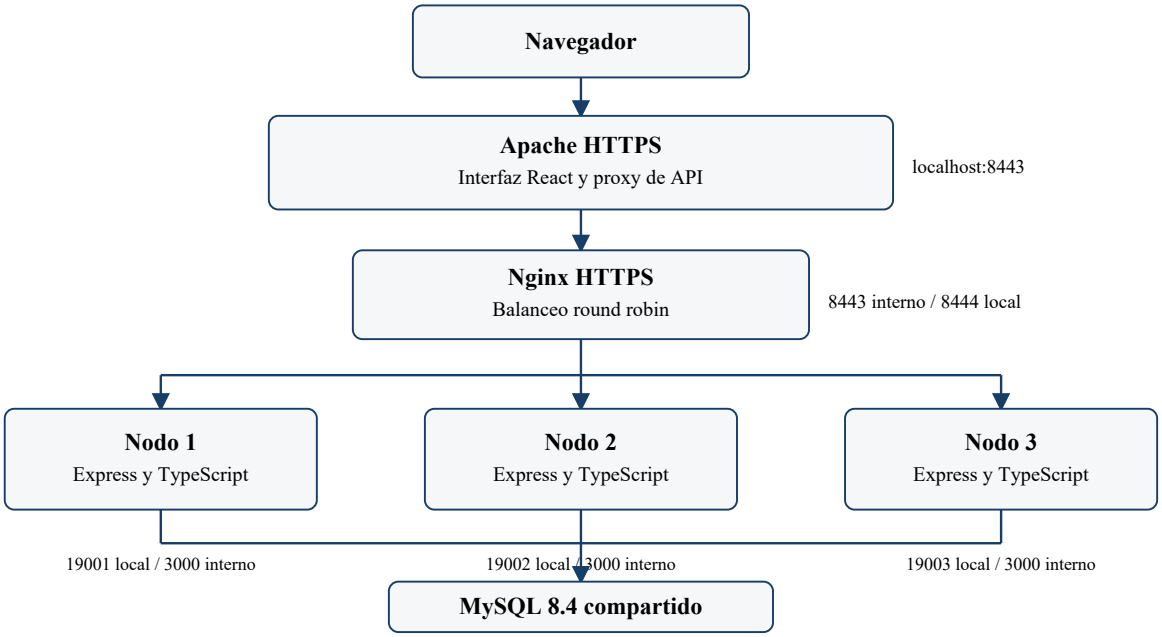
Las fechas se interpretan con un inicio incluido y un fin excluido. Dos períodos contiguos pueden compartir la hora límite; dos períodos que se solapan no pueden confirmar la misma unidad. Las cantidades monetarias se calculan con las reglas de precisión del servidor y los bloques de 24 horas iniciados se cobran como días.

La sesión identifica al usuario, pero el rol vigente se obtiene nuevamente de MySQL. El registro público no permite crear administradores. La consulta del historial debe comprobar propiedad o permiso administrativo.

La licencia debe estar vigente durante el período exigido por el sistema y su consulta debe limitarse al titular y a la administración autorizada. En el laboratorio se usarán exclusivamente documentos ficticios.

Capítulo 3 Diseño del software y del despliegue

3 1 Arquitectura del laboratorio



Apache sirve la interfaz React compilada y reenvía las rutas de API y de fotografías hacia Nginx por HTTPS. Nginx distribuye las solicitudes entre nodo1, nodo2 y nodo3. Las tres API usan MySQL 8.4, que mantiene la información compartida en un volumen persistente.

La interfaz procede del código AutoRent aportado por el equipo. Se preparó como aplicación estática y se adaptó el envío de la licencia al contrato JSON de Express. Esta copia académica utiliza MySQL; el sitio público original conserva su implementación Cloudflare D1 y constituye una instalación separada.

3 2 Componentes y puertos

Componente	Puerto y acceso	Responsabilidad
Apache	https://localhost:8443 y redirección desde 8088	Entrada del usuario y contenido web
Nginx	8443 interno; https://localhost:8444 para diagnóstico	Balanceo de las solicitudes dinámicas
nodo1	3000 interno; localhost:19001 para diagnóstico	Réplica Express
nodo2	3000 interno; localhost:19002 para diagnóstico	Réplica Express
nodo3	3000 interno; localhost:19003 para diagnóstico	Réplica Express
MySQL	3306 interno, sin puerto publicado	Estado compartido y persistencia

Las publicaciones de puertos se limitan a 127.0.0.1. El laboratorio no queda expuesto a otros equipos de la red por defecto. La red clusternet está declarada como interna. Una exposición para una prueba cruzada exige revisar dirección, firewall y acceso al entorno de prueba.

3 3 Diseño de la API

routes declara rutas y permisos; controllers transforma HTTP en llamadas; validators comprueba entradas; services organiza reglas y autenticación; repositories ejecuta consultas; config valida el entorno y el acceso a MySQL. Las dependencias se fijan en package-lock.json.

Interfaz	Comportamiento
GET /health	Comprueba MySQL e informa estado, nodo y hora
GET /api/v1/health	Comprueba que el proceso responde
GET /api/v1/health/database	Comprueba la dependencia MySQL
GET /api/v1/vehicles	Consulta catálogo y filtros
GET /api/v1/vehicles/:id/availability	Devuelve los períodos de ocupación
POST /api/v1/reservations/quote	Cotiza un período válido para un cliente autenticado
POST /api/v1/reservations	Confirma una reserva validada y admite clave de idempotencia

Cada API agrega la cabecera X-AutoRent-Node. La ruta /health identifica la instancia en el cuerpo. La simulación mediante ?simular=falla está condicionada a ENABLE_FAILURE_SIMULATION=true y devuelve 503 solo para esa solicitud; no detiene un proceso ni cambia globalmente su salud.

3 4 Continuidad y estado compartido

Nginx usa round robin y comprobación pasiva de errores de conexión o respuestas configuradas. Los healthchecks de Docker y el script verificador permiten observar el estado por URL. La directiva activa health_check no se usa, porque pertenece a Nginx Plus. Un estado unhealthy no reinicia automáticamente el contenedor.

La configuración no habilita el reenvío de escrituras no idempotentes ya enviadas. La clave de idempotencia de reservas se conserva para controlar reintentos autorizados. Las réplicas usan la misma clave JWT y la misma base.

El laboratorio demuestra redundancia de las instancias de la API. Apache, Nginx, MySQL y la computadora anfitriona siguen siendo puntos únicos de falla. Las tres réplicas de Express no forman un sistema de elección de líder ni implementan quórum por sí mismas.

3 5 Decisiones y límites

Se adopta Node.js 24 por compatibilidad con el backend existente; la imagen Node 22 de la práctica es una referencia de clase. MySQL se conserva para reutilizar el modelo y las transacciones. Los certificados locales cifran la entrada y el enlace Apache a Nginx; las comunicaciones internas entre Nginx y Express y entre Express y MySQL se realizan en la red Docker privada del laboratorio.

La disponibilidad de 99.9 % es un objetivo de diseño. Su medición requiere un período de observación definido. La cantidad de nodos de la práctica no es una medición de demanda real ni garantiza tolerancia a una falla de la computadora.

Capítulo 4 Plan de pruebas

4 1 Alcance y preparación

Las pruebas verifican las rutas de negocio, los permisos, la instalación, HTTPS, identidad de réplicas y recuperación de una API. La base autorent_gsw es independiente de las instalaciones reales. Los datos de cuentas y documentos usados por las comprobaciones deben ser ficticios.

Para aceptar una prueba se necesita el resultado observado, el comando o procedimiento que lo produce y las condiciones de ejecución. Las filas de un plan representan trabajo previsto; los resultados ejecutados se registran en evidencias y en el acta de verificación.

4 2 Casos funcionales y técnicos

Caso	Procedimiento	Resultado esperado
CP01	Compilar y revisar tipos del backend	Finalizar sin errores
CP02	Ejecutar pruebas automatizadas	Aprobar los casos registrados por el ejecutor
CP03	Compilar y revisar tipos de la interfaz	Generar los archivos web sin errores
CP04	Abrir catálogo por HTTPS	Mostrar tres unidades de laboratorio y fotografías
CP05	Consultar /health de cada nodo	Responder 200 e identificar tres nombres distintos
CP06	Consultar salud de base	Informar conexión con MySQL
CP07	Repetir solicitudes por Nginx	Observar respuestas de más de una réplica
CP08	Detener nodo2 y ejecutar verificador	Informar caída de nodo2 y salud de los otros dos
CP09	Consultar balanceador con nodo2 detenido	Obtener atención por las instancias restantes
CP10	Iniciar nodo2 y repetir verificación	Detectar reincorporación
CP11	Crear cliente con intento de rol administrador	Rechazar el campo no autorizado
CP12	Consultar administración sin sesión	Rechazar la operación
CP13	Cotizar y confirmar reserva de laboratorio	Guardar una sola operación válida
CP14	Confirmar solicitudes simultáneas para el mismo período	Rechazar las que entran en conflicto
CP15	Repetir clave de idempotencia y contenido	No duplicar una reserva confirmada
CP16	Consultar filtros inválidos y JSON incorrecto	Rechazar entradas sin mostrar detalles privados

4 3 Prueba de recuperación

Primero se registra la salud de todos los nodos y el nodo que responde a varias solicitudes por el balanceador. Después se detiene únicamente nodo2. Se consulta nuevamente el punto de entrada y se anota si aparece algún error durante la detección. Al recuperar nodo2 se verifica que vuelva a responder y pueda atender tráfico.

La recuperación observada se limita a este escenario y a la duración registrada. Un proceso detenido y una falla de la base son escenarios diferentes. La prueba no debe denominarse disponibilidad anual comprobada.

4 4 Carga y criterios pendientes

La prueba de carga debe definir ruta, concurrencia, duración, volumen de datos, latencias y errores. Se comparará una instancia con el clúster y con una instancia retirada. El dimensionamiento parte de demanda pico, capacidad por nodo y factor de seguridad; se documentará el redondeo y se verificará capacidad restante después de una falla.

Una muestra corta de solicitudes sirve para verificar distribución y errores durante la demostración. No permite estimar usuarios reales simultáneos ni rendimiento comercial. Los valores no medidos se conservarán como pendientes en el acta.

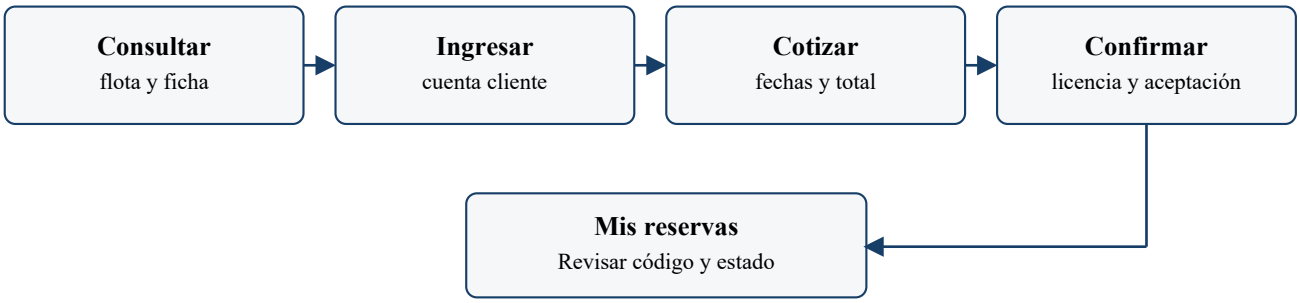
Capítulo 5 Manual de usuario

5 1 Identificación y propósito

Manual de usuario de AutoRent, versión documental 1.0, entrega del 11 de noviembre de 2026. Dirigido a visitantes y clientes que consultan o reservan vehículos. La copia académica se abre en https://localhost:8443 después de que el operador inicia el laboratorio. La web pública del negocio se encuentra en la dirección indicada en las referencias.

Las instrucciones describen controles de la interfaz AutoRent. En el laboratorio se deben utilizar datos ficticios; el kilometraje y los puntos de entrega demostrativos no acreditan condiciones de un alquiler real. La instalación de servidores corresponde al capítulo 6 y no es una tarea del cliente.

5 2 Concepto de operaciones



El servidor verifica la disponibilidad al confirmar.

El usuario consulta la flota sin iniciar sesión. Para reservar debe ingresar o registrarse, seleccionar fechas y revisar la cotización. La confirmación se realiza después de aportar el documento requerido y aceptar las condiciones. La reserva aparecerá en Mis reservas cuando el servidor confirme que fue guardada.

5 3 Consultar y filtrar vehículos

1. Abra AutoRent y seleccione Nuestra flota.
2. Revise las unidades que aparecen en el catálogo.
3. Utilice Marca, Color y Disponibilidad para reducir los resultados.
4. Abra el detalle del vehículo para consultar sus fotografías y características.
5. Si no aparecen unidades, quite los filtros y vuelva a consultar.

Una ficha con datos por confirmar debe interpretarse de esa forma. La existencia de una fotografía o de un año publicado no sustituye la revisión documental del vehículo.

5 4 Crear cuenta e ingresar

1. Seleccione Ingresar.
2. Si no tiene cuenta, elija la opción de registro de la ventana.
3. Complete los campos solicitados y revise los documentos mostrados.
4. Marque las aceptaciones correspondientes y envíe el formulario.
5. Para ingresar con una cuenta existente, utilice el correo y la contraseña registrados.

No se debe compartir la contraseña. Si la sesión vence, ingrese nuevamente. El sistema no ofrece recuperación automática de contraseña en este alcance.

5 5 Cotizar y reservar

1. Ingrese con una cuenta de cliente y abra la unidad deseada.
2. Seleccione la opción para reservar.
3. Espere a que se cargue la disponibilidad y elija inicio y final del alquiler.
4. Seleccione los puntos de entrega y devolución.
5. Solicite la cotización y revise vehículo, fechas, tarifa y total.
6. Adjunte las dos caras de la licencia y complete los datos solicitados. En la demostración use imágenes ficticias.
7. Revise el aviso de privacidad y las condiciones, y marque sus aceptaciones.
8. Confirme la reserva una sola vez y espere la respuesta.
9. Abra Mis reservas y compruebe el código y el estado de la operación.

La cotización no garantiza que la unidad continúe libre hasta confirmar. Si aparece un conflicto, cambie las fechas y solicite una cotización nueva.

5 6 Consultar y cancelar

1. Seleccione Mis reservas después de ingresar.
2. Identifique la operación mediante su código y sus fechas.
3. Revise el estado antes de solicitar una cancelación.
4. Cuando la opción esté disponible, seleccione Cancelar y revise la confirmación de la pantalla.
5. Compruebe el estado actualizado. Si la operación ya inició o las condiciones no permiten cancelar, siga el mensaje del sistema y contacte a la administración.

5 7 Mensajes y solución de dificultades

Mensaje o situación	Qué debe hacer el usuario
Correo o contraseña incorrectos	Revise los datos y vuelva a ingresar
Sesión inválida o vencida	Ingrese nuevamente
Espere a que cargue la disponibilidad	Mantenga abierta la ventana y reintente si aparece un error
Fechas ocupadas o conflicto de reserva	Seleccione otro período y cotice de nuevo
Licencia no vigente o imagen inválida	Revise vencimiento, formato y ambas caras; máximo 3 MB por imagen
Tarifa o documentos cambiaron	Revise la información nueva y vuelva a confirmar sus aceptaciones
Servicio o base no disponible	Espere y vuelva a consultar; avise al operador si persiste
No tiene permiso para esta acción	Use la función correspondiente a su cuenta y contacte a administración si procede

5 8 Glosario y navegación

Flota es el conjunto de vehículos publicados. Cotización es el cálculo previo del alquiler. Disponibilidad indica si una unidad puede reservarse durante un período. Reserva confirmada es la operación guardada por el servidor. Sesión es el acceso temporal asociado a una cuenta.

Las opciones Nuestra flota, Mis reservas y Ubicaciones permiten cambiar de sección. Las ventanas se cierran con su control de cierre o con Escape. El índice del documento permite localizar los procedimientos; las rutas técnicas se encuentran en el capítulo 3.

Capítulo 6 Manual de instalación y operación

6 1 Requisitos

El laboratorio se preparó para Windows 11 con WSL 2 y Docker Desktop. Se recomienda disponer de al menos 8 GB de RAM según el material del curso; el equipo utilizado tiene aproximadamente 16 GB. Git permite obtener el código. Node.js 24 permite ejecutar las pruebas locales; los contenedores incluyen su propio entorno Node.

Docker Desktop debe estar instalado y su motor iniciado. Los puertos 8088, 8443, 8444 y 19001 a 19003 deben estar libres. No se requiere contratar una nube para esta entrega. Las dependencias de desarrollo se instalan mediante npm ci en backend y web.

6 2 Preparación de la configuración

1. Clone el repositorio y abra su carpeta.
2. Ejecute scripts/preparar-laboratorio.ps1 con PowerShell.
3. El script genera contraseñas aleatorias y la firma de sesión en .env si ese archivo no existe.
4. El mismo script genera un certificado autofirmado con nombres localhost y nginx dentro de .local/certs. Utiliza OpenSSL, incluido en Git para Windows.
5. Mantenga privados .env y la clave del certificado. No los copie al repositorio.

Para confiar en el certificado de este laboratorio en Windows se puede importar el archivo público localhost.crt en el almacén del usuario actual. El certificado está limitado a servidor y no actúa como autoridad de certificación para emitir otros certificados. El operador debe revisar la identidad antes de agregar confianza. Un certificado de otro equipo debe revisarse de nuevo.

6 3 Inicio

1. Abra Docker Desktop y espere a que su motor esté disponible.
2. Ejecute INICIAR.cmd, o scripts/iniciar-laboratorio.ps1 desde PowerShell.
3. Docker construye la API y la interfaz y descarga las imágenes oficiales necesarias.
4. El servicio inicializar aplica migraciones en autorent_gsw y establece la flota y los datos ilustrativos de una base nueva.
5. El inicializador limita la cuenta de la API a SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE.
6. Cuando los servicios estén listos, abra https://localhost:8443.

La primera ejecución requiere conexión a Internet y tarda más por la descarga de imágenes. El inicializador no importa las reservas ni las cuentas de las instalaciones reales. Al encontrar vehículos en la base del laboratorio conserva sus datos y evita repetir la carga inicial.

6 4 Comandos de operación

Objetivo	Comando desde la raíz del repositorio
Ver servicios	docker compose ps
Consultar salud de tres nodos	powershell -File scripts/verificar-cluster.ps1
Detener una réplica	docker compose stop nodo2
Recuperar la réplica	docker compose start nodo2
Ver registros de la API	docker compose logs --tail 50 nodo1
Ver registros del balanceador	docker compose logs --tail 50 nginx
Detener el laboratorio conservando datos	docker compose down
Reconstruir tras cambiar código	docker compose up -d --build

La opción de borrar volúmenes elimina los datos del laboratorio; no es parte del apagado habitual. La carpeta de secretos debe conservarse junto al volumen de datos: generar una contraseña distinta no cambia automáticamente la contraseña existente dentro de MySQL.

6 5 Comprobaciones y recuperación

Compruebe primero Docker, después MySQL, el inicializador y las tres API. Si una API no está saludable, revise sus registros y la respuesta de /api/v1/health/database. Si Apache no inicia, revise el certificado y su configuración. Un error de puerto ocupado requiere liberar el puerto o cambiar la publicación y las direcciones documentadas.

El volumen conserva datos frente a la recreación de las API, pero no sustituye un respaldo. Antes de modificar una instalación con datos útiles, genere un respaldo y pruebe su restauración en otra base. No aplique volcados a una base útil sin revisar el destino.

6 6 Seguridad del despliegue

La base no publica puertos. Los accesos de diagnóstico se enlazan solo a la dirección local. La confianza en proxies se ajusta al recorrido Apache y Nginx. Esta configuración académica necesita revisión de exposición, certificados públicos, respaldos y redundancia de base y puntos de entrada antes de un uso comercial.

Capítulo 7 Informe de calidad

7 1 Método y métricas

La evaluación combina revisión estática de TypeScript, pruebas automatizadas y comprobaciones de despliegue. Los archivos originales de salida se encuentran en evidencias. El acta generada para esta entrega informa el resultado y las limitaciones observadas.

El número de pruebas aprobadas mide los escenarios que ejecuta la suite; no es un porcentaje de cobertura del código. La compilación correcta demuestra consistencia de tipos y generación de archivos bajo la configuración utilizada. No certifica disponibilidad, facilidad de uso ni ausencia de defectos.

7 2 Mantenibilidad y decisiones

La separación entre rutas, controladores, servicios, validadores y repositorios permite localizar reglas y accesos a datos. El archivo Compose reúne la topología y evita iniciar manualmente cada instancia. Las migraciones versionadas y los archivos de dependencias fijadas ayudan a reproducir la base y las compilaciones.

La interfaz académica se obtiene de la interfaz existente y usa el mismo origen que la API al entrar por Apache. Esta adaptación reduce la dependencia del entorno Cloudflare del sitio público y permite presentar las tecnologías exigidas por la asignatura.

7 3 Deuda técnica y límites

Se necesita medir carga sostenida, ampliar las pruebas de interfaz y validar los manuales con una persona ajena al desarrollo. La selección de tres nodos responde al curso y no a una demanda comercial medida. Los puntos de entrada y MySQL aún no son redundantes.

La gestión de contraseñas no incluye recuperación automática y la instalación académica no incorpora pagos. Las referencias a descarga móvil del sitio original no forman parte de los entregables de ejecución de este repositorio. La edición administrativa de la interfaz debe utilizarse conforme a las funciones verificadas y a los contratos del backend.

7 4 Criterio de entrega

El código, sus instrucciones y los documentos deben coincidir. Las comprobaciones que fallen se deben describir como fallas y las no ejecutadas como pendientes. El material de la clase 32 permite presentar la arquitectura y la aplicación HTTPS antes del checkpoint de balanceo completo. Los resultados específicos se incluyen en el acta de esta versión.

Capítulo 8 Informe de seguridad

8 1 Alcance de la revisión

La revisión cubre validadores, autenticación, roles, consultas, configuración del laboratorio y dependencias de la API. Se limita al código y a las comprobaciones registradas. No constituye una auditoría externa ni una certificación de cumplimiento legal.

8 2 Controles existentes

Riesgo	Control y comprobación
Inyección SQL	Consultas parametrizadas y validadores de identificadores y filtros; casos automáticos de entradas manipuladas
Acceso de un cliente a administración	Rol obtenido de la base y middleware de autorización; pruebas de rechazo de operaciones
Exposición de contraseña	Hash bcrypt; el perfil público no devuelve hash ni secretos
Duplicación o solapamiento de reservas	Transacciones, bloqueos y clave de idempotencia
Uso de documentos privados	Validación de identidad y permisos para consultar imágenes
Configuración privada publicada	.gitignore y .dockerignore excluyen secretos y claves locales
Intercepción de entrada	HTTPS en Apache y en el balanceador; revisión de certificado y nombre
Privilegios excesivos	Contenedor API como node y cuenta MySQL limitada a operaciones de datos

8 3 Consideraciones sobre XSS y documentos

React presenta texto mediante su representación normal y la API aplica límites y validación de entradas. El backend incorpora cabeceras de seguridad mediante Helmet en sus rutas habituales. Estas medidas reducen riesgos, pero no equivalen a haber ejecutado una prueba exhaustiva de XSS. La revisión de todos los contextos de salida, de las políticas del servidor y de archivos subidos requiere una evaluación específica.

La prueba de licencias usa exclusivamente imágenes ficticias. Los archivos de evidencia no deben incluir fotografías reales de documentos, sesiones activas, secretos ni información de clientes. El repositorio es público y contiene la aplicación y documentación académica, sin la base privada de usuarios.

8 4 Riesgos residuales

La falta de redundancia del equipo y de MySQL afecta a la disponibilidad. Los enlaces internos HTTP y MySQL sin TLS quedan dentro de la red Docker privada del laboratorio. Para una infraestructura distribuida se deberán revisar cifrado interno, permisos, acceso administrativo y gestión de secretos.

La simulación de falla solo debe habilitarse para la demostración. Los puertos de diagnóstico no deben exponerse sin revisión. El certificado autofirmado no debe confundirse con un certificado público emitido para el negocio.

8 5 Resultados y acciones

La revisión de dependencias se registra en auditoria-backend.json con la fecha de ejecución. Sus resultados no cubren el sistema operativo ni todas las imágenes Docker. Las pruebas automáticas de permisos y validación se encuentran en la suite del backend. Los hallazgos que aparezcan en el acta deberán resolverse o presentarse con su alcance antes de ampliar el uso de la instalación.

Capítulo 9 Plan formativo

9 1 Propósito y participantes

La capacitación permite que un cliente consulte y reserve sin asistencia continua y que el operador inicie el laboratorio y diagnostique una réplica detenida. El manual de usuario orienta las tareas del cliente; el manual de instalación y el verificador apoyan al operador.

9 2 Secuencia de capacitación

Sesión	Duración sugerida	Actividad y evaluación
Consulta de flota	10 minutos	Filtrar y abrir una ficha; explicar una tarifa o un dato pendiente
Reserva de laboratorio	15 minutos	Ingresar, cotizar y confirmar con documentos ficticios; localizar el código
Operación de servidores	15 minutos	Iniciar Compose, verificar tres nodos y recuperar nodo2
Revisión del aprendizaje	10 minutos	Repetir una tarea sin ayuda y explicar un mensaje de error

La validación con un usuario ajeno al equipo debe registrar dificultades y corregir las instrucciones. La redacción de un manual no demuestra por sí sola que una persona lo haya seguido con éxito.

9 3 Distribución de la exposición

Dereck Enrique Ventura Benítez presenta el negocio, el problema, el alcance y los objetivos. Andersson Wilfredo Vargas Reyes explica la aplicación, las rutas dinámicas y el modelo compartido. Luis Román Lino Merino explica Docker, Apache, Nginx y el diagrama. Edwin David Díaz Acosta expone las pruebas, la recuperación y las limitaciones verificadas.

Esta distribución organiza la defensa; no atribuye un historial de contribuciones de desarrollo que no esté registrado. Cada integrante debe comprender el recorrido completo de una petición. El guion independiente contiene la explicación, las transiciones y las preguntas de práctica.

9 4 Materiales y cierre

Se utilizarán la documentación integral, el diagrama, la interfaz local, el repositorio y el acta de verificación. El manual corto sirve para practicar una operación concreta. La defensa debe mostrar los resultados reales del laboratorio y explicar qué se añadirá en las clases posteriores a la 32.

Referencias

Universidad de Oriente. Documentación de Software I. Material de clase facilitado por el equipo, octubre de 2026.

Turcios Ortez, A. Clases 27 a 32 de Gestión de Servidores Web. Material facilitado por el equipo, octubre y noviembre de 2026.

Equipo de trabajo. Segundo Avance del Proyecto de Investigación. Referencia de presentación académica facilitada para esta entrega. Su contenido de investigación corresponde a otra materia.

AutoRent. Código fuente y documentación aportados por el equipo en la carpeta de trabajo del proyecto.

Docker. Documentación de instalación de Docker Desktop en Windows y de Docker Compose. https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/ y https://docs.docker.com/compose/how-tos/startup-order/

NGINX. HTTP Health Checks. https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/load-balancer/http-health-check/

Apache HTTP Server. Documentación de mod_proxy y mod_ssl. https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_proxy.html y https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_ssl.html

Sitio público del negocio. https://autorent-molina.lovosdavid.chatgpt.site/

Acta de verificación de AutoRent

Fecha y alcance

Verificación ejecutada el 10 de noviembre de 2026 para la entrega del 11 de noviembre. Entorno Windows 11, Docker Desktop 4.99.0, motor Docker 29.9.3, Node 24, MySQL 8.4.13, Apache 2.4.69 y Nginx 1.30.6. Se utilizó exclusivamente la base autorent_gsw y datos ficticios de laboratorio.

Resultados del software

La revisión de tipos y compilación de la API finalizaron correctamente. La suite del backend aprobó 96 pruebas, incluidas dos comprobaciones específicas de identidad y dependencia del endpoint del clúster. La interfaz también superó revisión de tipos y compilación. La auditoría npm de dependencias de producción del backend informó cero vulnerabilidades registradas en la consulta realizada. Esta comprobación no cubre todas las imágenes ni el sistema operativo.

Resultados de integración

Se aprobaron 20 comprobaciones y se registraron 0 fallas en la ejecución final del script de integración.

Prueba	Resultado	Observación
HTTPS Apache e interfaz	APROBADA	Certificado y nombre verificados; respuesta 200
Salud nodo1	APROBADA	MySQL conectado e identidad presente
Salud nodo2	APROBADA	MySQL conectado e identidad presente
Salud nodo3	APROBADA	MySQL conectado e identidad presente
Balanceo por HTTPS	APROBADA	12 respuestas; nodos nodo1, nodo2, nodo3
Catálogo dinámico	APROBADA	Tres unidades desde MySQL
Administración sin sesión	APROBADA	Rechazo 401
Filtro manipulado	APROBADA	Rechazo 400
Registro de cliente ficticio	APROBADA	Cuenta exclusiva de laboratorio
Acceso autenticado	APROBADA	Token no incluido en la evidencia
Cotización	APROBADA	Precio calculado en el servidor
Documento ficticio	APROBADA	PNG de prueba; ningún documento personal
Reserva concurrente	APROBADA	Códigos [409, 201, 409]
Idempotencia	APROBADA	Mismo identificador al repetir la solicitud
Reserva compartida entre nodos	APROBADA	Lectura autenticada desde otra entrada de nodo
Detección de caída	APROBADA	Nodo2 sin servicio
Continuidad con nodo2 detenido	APROBADA	Respuesta de nodo3

Prueba	Resultado	Observación
Catálogo durante falla	APROBADA	Datos accesibles con una API retirada
Recuperación nodo2	APROBADA	Respuesta de salud tras iniciar el contenedor
Cancelación de reserva ficticia	APROBADA	Se conserva su historial de prueba

Condiciones de la demostración

Los certificados y sus nombres fueron verificados en las solicitudes HTTPS. El balanceador atendió 12 consultas de salud mediante los tres nodos. Se creó una cuenta ficticia, se cotizó y adjuntó una imagen PNG de prueba. Tres solicitudes concurrentes para el mismo vehículo y período produjeron una creación y dos conflictos. La repetición de la solicitud ganadora conservó el identificador. La reserva pudo leerse desde otra entrada de nodo y se canceló al finalizar, conservando su historial.

Se detuvo nodo2 y se comprobó la continuidad de salud y catálogo por el punto de entrada. Después se inició el nodo y se verificó su recuperación. Los servicios quedaron iniciados. Los registros de la primera instalación permitieron corregir la preparación de MySQL y seleccionar puertos de diagnóstico libres antes de la ejecución final.

Límites y trabajo posterior

No se ejecutó carga comercial sostenida, medición anual de disponibilidad, auditoría externa de seguridad ni validación del manual con usuarios ajenos al equipo. La caída de MySQL o de la computadora no está cubierta por la redundancia de las API. La prueba no acredita disponibilidad anual de 99.9 %. Los resultados automáticos de API no sustituyen una prueba completa de todos los controles administrativos de la interfaz.

Evidencia reproducible

La suite está en backend/tests. El procedimiento de integración está en tools/verificar_integracion.py y su resultado en evidencias/integracion.json. Los resultados de tipos, compilación, auditoría y comprobación de configuración se conservan en evidencias. El archivo de servicios registra una instantánea de ejecución y puede contener direcciones internas que cambien al recrear contenedores. Los tokens, contraseñas y documentos personales no se incluyen.